UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

CERTAMEN ANTIESTRÉS

Cálculo Integral y Series

Nombre: Profesora: Patricia Cabrera C.

1. Verificar que la función y = sin (ln x) + cos (ln x) es solución de la ecuación

$$x^2y'' + xy' + y = 0$$

2. Dada la función $\cos(xy) - 3x^3y = e^y + \sqrt{x}$ calcular $y'(1,2)$

3. Calcule $\lim_{x\to 0} \frac{3e^{-2x} - 4e^{x} + 1}{x^2 + x}$

4. Una hoja de papel debe tener $18\,cm^2$ de texto impreso, márgenes superior e inferior de 2 cm de altura y márgenes laterales de 1 cm de anchura. Obtener las dimensiones que minimizan la superficie del papel.

5. Un niño usa una pajilla para beber agua de un envase cónico (con vértice hacia abajo) a razón de $3\,cm^3/seg$. Si la altura del vaso es de 10 cm y si el diámetro de la parte superior es de 6cm.

   a) ¿Con qué rapidez baja el nivel del agua cuando la profundidad es de 5 cm?
   b) ¿Cuál es la variación del radio en ese mismo instante?

6. Dadas las siguientes integrales indicar que método de integración se utilizará y resolver

   a) $\int \frac{4x^2+13x-9}{x^3+2x^2-3x}\,dx$

   b) $\int \frac{e^{3x}-1}{\sqrt[4]{e^{3x}-3x-1}}\,dx$

   c) $\int \sqrt{a}\,\ln a\;da$

7. Una célula tiene forma esférica y su radio r (en micrómetros) está aumentando con el tiempo a una tasa constante de $0.5\,\mu m$/min. ¿A qué ritmo está aumentando el **volumen** de la célula cuando el radio mide $10\,\mu m$?

8. Calcular $\int \frac{(3x^2+5x)^2(4x-2)}{x^4}\,dx$

9. Resuelva la siguiente integral

$$\int \frac{1}{\sqrt{36-x^2}}\,dx$$

Soluciones:

1. Si cumple, es solución de la ecuación
2. $y' = -1{,}781454154 \approx -1{,}8$
3. $no\ hacer$
4. Las dimensiones son $x = 3$ e $y = \frac{18}{x} = \frac{18}{3} = 6$
5. a) El agua baja 0,4 cm cada segundo
   b) La variación del radio disminuye 0,1 cm cada segundo
6. a) $3\ln|x| - \ln|x+3| + 2\ln|x-1| + C$

   b) $\frac{4}{9}\sqrt[4]{(e^{3x} - 3x - 1)^3} + C$

   c) $= \frac{2}{3}\sqrt{a^3}\ \ln|a| - \frac{4}{9}\sqrt{a^3} + C$
7. $\frac{dV}{dt} = 628\,\mu^3 m/min$
8. $18x^2 + 102x + 40\ln|x| + \frac{50}{x} + C$
9. $= arcosen\left(\frac{x}{6}\right) + C$